

MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU
8
ANALISIS ALIRAN DAYA: FORMULASI
NON-LINIER, MATRIKS ADMITANSI,
ALGORITMA NEWTON-RAPHSON & APLIKASI
MATPOWER

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 8 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul pembelajaran dan sesi komputasi numerik ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mendefinisikan klasifikasi simpul sistem tenaga (*Slack/Swing Bus*, *PV / Generator Bus*, *PQ / Load Bus*), variabel keadaan sistem ($|V|, \delta, P, Q$), serta topologi dasar matriks admitansi bus ($[Y_{\text{bus}}]$).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan alasan fisis mengapa aliran daya sistem tenaga bersifat non-linier, peran fisis simpul slack sebagai penyeimbang ketidakpastian rugi transmisi sebelum konvergensi, serta mekanisme fisis transisi simpul PV menjadi PQ saat batas daya reaktif generator ($Q_{\min}, Q_{\max}$) terlampaui.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan secara matematis elemen matriks $[Y_{\text{bus}}]$ untuk saluran transmisi bersaluran nominal- π dan transformator dengan *tap changer off-nominal* $a : 1$, merumuskan persamaan injeksi daya aktif dan reaktif polar, serta menghitung satu iterasi manual algoritma Newton-Raphson pada sistem 3-bus.
4. **C4 (Menganalisis):** Menurunkan secara analitis setiap submatriks Jacobian ($J_{11}, J_{12}, J_{21}, J_{22}$) tanpa loncat langkah, menganalisis laju konvergensi kuadratik metode Newton-Raphson terhadap linier Gauss-Seidel, serta menganalisis penurunan metode terdekopel cepat (*Fast Decoupled Load Flow* – FDLF) dan *DC Power Flow*.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi profil tegangan bus dan pembebanan termal saluran transmisi pada subsistem interkoneksi 150 kV Bengkulu (PLTU Teluk Sepang, PLTA Musi, GI Pekik Nyaring, GI Sukamerindu) berdasarkan standar Aturan Jaringan (*Grid Code*) Sumatera pada kondisi normal dan kontingensi $N - 1$.
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Membangun skrip simulasi aliran daya mandiri di lingkungan **GNU Octave** (solver Newton-Raphson polar eksak) serta merancang studi aliran daya komprehensif dan mitigasi penurunan tegangan menggunakan perangkat lunak terbuka **MATPOWER**.

Daftar Isi

1	Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Aliran Daya	4
1.1	Hakikat Fisis Analisis Aliran Daya (<i>Power Flow Analysis</i>)	4
1.2	Mengapa Analisis Aliran Daya Bersifat Non-Linier?	4
1.3	Klasifikasi Fisis Simpul (Bus) dan Batasan Operasi	5
1.3.1	Mengapa Harus Ada Simpul Slack (<i>Slack Bus</i>)?	5
1.3.2	Mekanisme Fisis Batasan Reaktif Generator dan Transisi PV ke PQ . . .	5
2	Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Aliran Daya	7
2.1	Pembentukan Matriks Admitansi Bus ($[Y_{\text{bus}}]$)	7
2.1.1	Model Pi (π) Saluran Transmisi	7
2.1.2	Model Transformator dengan Tap Changer Off-Nominal ($a : 1$)	7
2.1.3	Kaidah Umum Pembentukan Matriks Admitansi Simpul ($[Y_{\text{bus}}]$)	8
2.2	Formulasi Eksak Persamaan Aliran Daya Bentuk Polar	9
2.3	Derivasi Lengkap Algoritma Iterasi Newton-Raphson	10
2.3.1	Dimensi dan Struktur Matriks Jacobian	10

2.3.2	Derivasi Analitis Parsial Elemen Jacobian (Tanpa Loncat Langkah) . . .	11
2.4	Metode Aliran Daya Terdekopel Cepat (<i>Fast Decoupled Load Flow</i>)	13
2.5	Formulasi Linier Aliran Daya DC (<i>DC Power Flow</i>)	13
3	Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave & MATPOWER	14
3.1	Skrip 1: Pembentukan Matriks Admitansi Bus Otomatis	14
3.2	Skrip 2: Algoritma Newton-Raphson Polar Mandiri	15
3.3	Skrip 3: Studi Aliran Daya Sistem Nyata Bengkulu Menggunakan MATPOWER	17
4	Pilar 4: Standar Industri & Integrasi Regulasi Grid Code	18
4.1	Regulasi Aturan Jaringan (<i>Grid Code</i>) Sumatera untuk Operasi Tegangan	18
4.2	Analisis Kontingensi Kritis ($N - 1$) pada Subsistem 150 kV Bengkulu	19
5	Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif	19

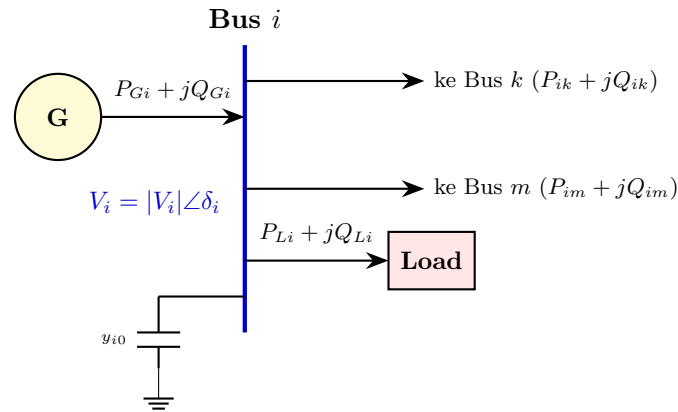
1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Aliran Daya

1.1 Hakikat Fisis Analisis Aliran Daya (*Power Flow Analysis*)

Analisis aliran daya (*power flow* atau *load flow*) merupakan tulang punggung analisis operasi keadaan mantap (*steady-state*) dan perencanaan jangka panjang sistem tenaga listrik modern. Dalam operasi harian, operator di Pusat Pengatur Beban (*Load Dispatch Center* – LDC) harus mengetahui secara pasti besaran tegangan pada setiap gardu induk, arus yang mengalir pada setiap kawat transmisi, serta rugi-rugi teknis daya yang terdisipasi di seluruh jaringan.

Secara fisis, persoalan aliran daya dapat dipahami sebagai upaya mencari titik keseimbangan elektro-mekanis sistem di mana hukum konservasi energi terpenuhi di setiap titik simpul (*bus*) jaringan:

$$\sum S_{\text{pembangkitan}} - \sum S_{\text{beban}} - \sum S_{\text{rugi jaringan}} = 0 \quad (1)$$



Gambar 1: Representasi Fisis Injeksi dan Aliran Daya Kompleks pada Simpul Jaringan Tenaga Listrik.

1.2 Mengapa Analisis Aliran Daya Bersifat Non-Linier?

Pada rangkaian listrik linier biasa (misalnya rangkaian DC atau AC dengan resistor, induktor, dan kapasitor konstan yang disuplai oleh sumber tegangan konstan), analisis tegangan simpul dapat diselesaikan dengan persamaan matriks linier sederhana:

$$\mathbf{I} = [\mathbf{Y}]\mathbf{V} \implies \mathbf{V} = [\mathbf{Y}]^{-1}\mathbf{I} \quad (2)$$

Namun, pada sistem tenaga listrik, kondisi operasi riil sangat berbeda:

1. **Sifat Beban Sistem Tenaga Listrik:** Konsumen industri, perkantoran, dan perumahan tidak mengonsumsi arus yang linier terhadap tegangan. Konsumen menyerap **daya aktif** (P) dan **daya reaktif** (Q) yang cenderung konstan terhadap fluktuasi tegangan kecil. Jika tegangan terminal turun, arus beban justru akan naik demi mempertahankan konsumsi daya aktif mekanis/termal ($P \approx V \cdot I \cdot \cos \phi \implies I \propto 1/V$).
2. **Relasi Arus dan Tegangan:** Hubungan antara arus injeksi simpul $\mathbf{I}_i$ dengan daya kompleks $\mathbf{S}_i = P_i + jQ_i$ dan tegangan terminal $\mathbf{V}_i$ adalah:

$$\mathbf{I}_i = \left(\frac{\mathbf{S}_i}{\mathbf{V}_i} \right)^* = \frac{P_i - jQ_i}{\mathbf{V}_i^*} \quad (3)$$

Jika disubstitusikan ke dalam Hukum Arus Kirchhoff (KCL) $\mathbf{I}_i = \sum_{k=1}^N Y_{ik} \mathbf{V}_k$, maka diperoleh:

$$\frac{P_i - jQ_i}{\mathbf{V}_i^*} = \sum_{k=1}^N Y_{ik} \mathbf{V}_k \quad (4)$$

atau dalam bentuk perkalian:

$$P_i - jQ_i = \mathbf{V}_i^* \sum_{k=1}^N Y_{ik} \mathbf{V}_k \quad (5)$$

Persamaan di atas jelas merupakan **persamaan aljabar non-linier tingkat tinggi**. Variabel tegangan $\mathbf{V}$ muncul dalam bentuk perkalian silang antar-simpul ($\mathbf{V}_i^* \mathbf{V}_k$) serta melibatkan fungsi-fungsi transendental trigonometri sinus dan kosinus dari selisih sudut fasa ($\delta_i - \delta_k$). Oleh karena itu, sistem persamaan ini tidak mungkin diselesaikan secara langsung dengan aljabar linier matriks inversi murni, melainkan menuntut **teknik iterasi numerik non-linier** seperti metode Newton-Raphson, Gauss-Seidel, atau Fast Decoupled.

1.3 Klasifikasi Fisis Simpul (Bus) dan Batasan Operasi

Setiap simpul i dalam sistem tenaga listrik memiliki empat variabel keadaan fisis:

- $|V_i|$: Magnitudo tegangan simpul (dalam satuan per-unit / pu atau kV).
- δ_i : Sudut fasa tegangan simpul (dalam radian atau derajat).
- P_i : Injeksi daya aktif bersih ($P_i = P_{Gi} - P_{Li}$).
- Q_i : Injeksi daya reaktif bersih ($Q_i = Q_{Gi} - Q_{Li}$).

Karena setiap simpul menyumbangkan 2 persamaan aljabar (keseimbangan daya aktif dan daya reaktif), maka dari 4 variabel tersebut, **2 variabel harus dispesifikasikan (diketahui)**, dan **2 variabel lainnya menjadi variabel yang dicari (tidak diketahui)**. Berdasarkan konfigurasi peralatan fisik yang terpasang di gardu induk, simpul diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

1.3.1 Mengapa Harus Ada Simpul Slack (*Slack Bus*)?

Pertanyaan pedagogis yang sangat mendasar: *Mengapa kita tidak bisa menetapkan daya aktif (P) pada seluruh generator di sistem?*

Secara fisis, sebelum persoalan aliran daya diselesaikan secara numerik, **total rugi-rugi daya aktif saluran transmisi** ($P_{\text{loss}} = \sum I^2 R$) **dan rugi-rugi reaktif** ($Q_{\text{loss}} = \sum I^2 X$) **belum diketahui nilainya!** Rugi-rugi tersebut bergantung pada besar arus yang mengalir, dan arus bergantung pada selisih tegangan kompleks antar-bus yang justru merupakan variabel yang sedang dicari.

Jika kita memaksakan menetapkan daya aktif seluruh generator ($P_{G1}, P_{G2}, \dots, P_{GN}$) dan daya aktif seluruh beban ($P_{L1}, P_{L2}, \dots, P_{LN}$), maka secara matematis hukum konservasi energi pasti akan dilanggar karena $\sum P_G \neq \sum P_L + P_{\text{loss}}$. Oleh karena itu, kita wajib memilih **minimal satu simpul generator** sebagai simpul *Slack* (atau *Swing*). Pada simpul ini, nilai P dan Q dibiarkan bebas tidak ditentukan di awal; generator slack akan secara otomatis memasok sisa daya yang dibutuhkan oleh sistem beserta seluruh rugi-rugi transmisi setelah iterasi konvergen.

1.3.2 Mekanisme Fisis Batasan Reaktif Generator dan Transisi PV ke PQ

Generator sinkron riil di lapangan memiliki kurva kapabilitas (*capability curve*) yang membatasi arus eksitasi medan rotor (Q_{max}) dan stabilitas pemanasan inti stator saat menyerap daya reaktif (Q_{min}):

$$Q_{Gi,\text{min}} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gi,\text{max}} \quad (6)$$

Tabel 1: Klasifikasi Simpul (*Bus*) pada Analisis Aliran Daya Sistem Tenaga Listrik

Tipe Simpul	Deskripsi Fisis Per-alatan	Variabel Diketahui	Variabel Dihitung
Slack Bus (<i>Swing / Reference</i>)	Simpul generator terbesar/paling fleksibel; berfungsi sebagai referensi sudut ($\delta = 0^\circ$) dan penyeimbang rugi-rugi daya jaringan.	$ V , \delta$ (misal: $ V = 1,0$ pu, $\delta = 0^\circ$)	P, Q (menyerap selisih rugi total sistem)
PV Bus (<i>Generator Bus</i>)	Simpul pusat pembangkit dengan sistem eksitasi otomatis (<i>AVR</i>) yang menjaga tegangan terminal; daya aktif diatur oleh katup governor turbin.	$P, V $ (P_G dari governor, $ V $ dari setting AVR)	Q, δ (dengan batasan: $Q_{\min} \leq Q \leq Q_{\max}$)
PQ Bus (<i>Load Bus</i>)	Gardu induk beban atau gardu transmisi tanpa pembangkit; daya aktif dan reaktif ditentukan oleh dinamika konsumsi beban)	P, Q (P_L, Q_L dari profil konsumsi beban)	$ V , \delta$ (magnitudo & sudut fasa tegangan)

Selama iterasi Newton-Raphson berlangsung, daya reaktif yang dihitung pada setiap simpul PV (Q_{Gi}^{calc}) terus dipantau. Jika pada suatu iterasi ditemukan bahwa sistem menuntut daya reaktif melebihi batas fisik:

1. Jika $Q_{Gi}^{\text{calc}} > Q_{Gi,\text{max}}$: AVR generator mengalami saturasi arus eksitasi maksimum. Generator tidak mampu lagi mempertahankan tegangan terminalnya. Nilai daya reaktif simpul dipatok pada nilai batasnya: $Q_{Gi} = Q_{Gi,\text{max}}$. Status simpul tersebut **berubah menjadi simpul PQ**. Magnitudo tegangan $|V_i|$ dilepas menjadi variabel bebas yang nilainya akan turun di bawah target operasi.
2. Jika $Q_{Gi}^{\text{calc}} < Q_{Gi,\text{min}}$: Eksitasi generator diturunkan hingga batas stabilitas batas bawah. Nilai daya reaktif dipatok: $Q_{Gi} = Q_{Gi,\text{min}}$. Status simpul **berubah menjadi simpul PQ**.

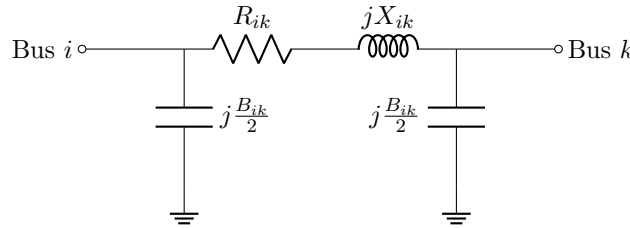
—

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Aliran Daya

2.1 Pembentukan Matriks Admitansi Bus ($[Y_{\text{bus}}]$)

2.1.1 Model Pi (π) Saluran Transmisi

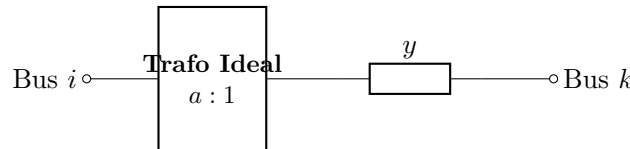
Setiap saluran transmisi antara simpul i dan simpul k direpresentasikan oleh model nominal- π yang memiliki admitansi seri $y_{ik} = 1/(R_{ik} + jX_{ik}) = g_{ik} + jb_{ik}$ serta admitansi pengisian kapasitif total (*total line charging*) jB_{ik} . Setengah dari kapasitansi dialokasikan di kedua ujung saluran: $y_{ik}^{\text{sh}} = jB_{ik}/2$.



Gambar 2: Model Rangkaian Nominal- π Saluran Transmisi Tenaga Listrik.

2.1.2 Model Transformator dengan Tap Changer Off-Nominal ($a : 1$)

Jika pada cabang antara simpul i dan simpul k terdapat transformator dengan perbandingan rasio belitan off-nominal $a : 1$ pada sisi simpul i seri dengan admitansi bocor $y = 1/z$:



Gambar 3: Model Representasi Transformator dengan Rasio Tap $a : 1$ Seri Admitansi Bocor.

Arus yang meninggalkan simpul i dan simpul k diturunkan dari relasi trafo ideal:

$$V' = \frac{V_i}{a}, \quad I' = aI_{ik} \quad (7)$$

Arus pada admitansi y adalah:

$$I' = y(V' - V_k) = y \left(\frac{V_i}{a} - V_k \right) \implies I_{ik} = \frac{y}{a} \left(\frac{V_i}{a} - V_k \right) = \frac{y}{a^2} V_i - \frac{y}{a} V_k \quad (8)$$

Sedangkan arus yang meninggalkan simpul k menuju simpul i adalah:

$$I_{ki} = y(V_k - V') = y \left(V_k - \frac{V_i}{a} \right) = -\frac{y}{a} V_i + y V_k \quad (9)$$

Dalam bentuk matriks admitansi dua-port (*two-port admittance matrix*):

$$\begin{bmatrix} I_{ik} \\ I_{ki} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{y}{a^2} & -\frac{y}{a} \\ -\frac{y}{a} & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_i \\ V_k \end{bmatrix} \quad (10)$$

Model π ekuivalen yang identik secara elektrik memiliki parameter admitansi seri dan admitansi shunt:

$$y_{\text{seri}} = \frac{y}{a} \quad (11)$$

$$y_{\text{shunt di } i} = \frac{y}{a} \left(\frac{1}{a} - 1 \right) = \frac{1-a}{a^2} y \quad (12)$$

$$y_{\text{shunt di } k} = y \left(1 - \frac{1}{a} \right) = \frac{a-1}{a} y \quad (13)$$

2.1.3 Kaidah Umum Pembentukan Matriks Admitansi Simpul ($[Y_{\text{bus}}]$)

Dengan menerapkan Hukum Arus Kirchhoff (KCL) pada setiap simpul i dari suatu sistem berkekuatan N simpul:

$$I_i = I_{i0} + \sum_{k=1, k \neq i}^N I_{ik} \quad (14)$$

di mana $I_{i0} = y_{i0} V_i$ adalah arus yang menuju ke tanah melalui admitansi shunt lokal (kapasitor shunt, reaktor shunt, atau separuh admitansi pengisian kapasitif saluran).

$$I_i = y_{i0} V_i + \sum_{k=1, k \neq i}^N y_{ik} (V_i - V_k) = \left(y_{i0} + \sum_{k=1, k \neq i}^N y_{ik} \right) V_i - \sum_{k=1, k \neq i}^N y_{ik} V_k \quad (15)$$

Persamaan ini secara kompak dituliskan sebagai $[I_{\text{bus}}] = [Y_{\text{bus}}][V_{\text{bus}}]$ dengan kaidah penentuan elemen matematis eksak:

1. Elemen Diagonal (Y_{ii} – Admitansi Diri Simpul / *Self-Admittance*):

$$Y_{ii} = y_{i0} + \sum_{k=1, k \neq i}^N y_{ik} \quad (16)$$

Elemen diagonal simpul i adalah **penjumlahan langsung seluruh admitansi cabang** yang terhubung langsung ke simpul i , termasuk admitansi saluran pengisian dan peralatan shunt yang ditanahkan.

2. Elemen Off-Diagonal (Y_{ik} – Admitansi Bersama Antar-Simpul / *Mutual Admittance*):

$$Y_{ik} = -y_{ik} \quad (i \neq k) \quad (17)$$

Elemen baris i kolom k adalah **nilai negatif dari admitansi seri cabang** yang menghubungkan langsung simpul i dan simpul k . Jika simpul i dan k tidak terhubung langsung secara fisik, maka $Y_{ik} = 0$.

Matriks $[Y_{\text{bus}}]$ memiliki karakteristik struktural penting:

- **Simetris:** $Y_{ik} = Y_{ki}$ (berlaku untuk semua jaringan pasif bilateral tanpa pergeseran fasa transformator).
- **Sangat Jarang (*Sparse*):** Pada sistem skala besar dengan ribuan bus, setiap gardu induk rata-rata hanya terhubung ke 2 hingga 4 saluran transmisi fisik. Akibatnya, lebih dari 98% elemen matriks bernilai nol.
- **Diagonal Dominan:** $|Y_{ii}| \geq \sum_{k \neq i} |Y_{ik}|$, menjamin stabilitas numerik dalam proses faktorisasi matriks.

—

2.2 Formulasi Eksak Persamaan Aliran Daya Bentuk Polar

Nyatakan admitansi elemen matriks dalam bentuk kartesian konduktansi (G) dan suseptansi (B):

$$Y_{ik} = G_{ik} + jB_{ik} \quad (18)$$

dan fasor tegangan simpul dalam bentuk koordinat polar:

$$\mathbf{V}_i = |V_i|e^{j\delta_i} = |V_i|(\cos \delta_i + j \sin \delta_i) \quad (19)$$

Daya kompleks injeksi netto pada simpul i adalah:

$$S_i = P_i + jQ_i = \mathbf{V}_i \mathbf{I}_i^* = \mathbf{V}_i \left(\sum_{k=1}^N Y_{ik} \mathbf{V}_k \right)^* \quad (20)$$

Substitusikan bentuk koordinat polar:

$$P_i + jQ_i = \left(|V_i|e^{j\delta_i} \right) \left[\sum_{k=1}^N (G_{ik} + jB_{ik}) |V_k| e^{j\delta_k} \right]^* \quad (21)$$

$$= |V_i|e^{j\delta_i} \sum_{k=1}^N (G_{ik} - jB_{ik}) |V_k| e^{-j\delta_k} \quad (22)$$

$$= \sum_{k=1}^N |V_i| |V_k| (G_{ik} - jB_{ik}) e^{j(\delta_i - \delta_k)} \quad (23)$$

Gunakan identitas trigonometri Euler $e^{j(\delta_i - \delta_k)} = \cos(\delta_i - \delta_k) + j \sin(\delta_i - \delta_k)$ dan definisikan $\delta_{ik} = \delta_i - \delta_k$:

$$P_i + jQ_i = \sum_{k=1}^N |V_i| |V_k| (G_{ik} - jB_{ik}) (\cos \delta_{ik} + j \sin \delta_{ik}) \quad (24)$$

$$= \sum_{k=1}^N |V_i| |V_k| [(G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) + j(G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik})] \quad (25)$$

Pisahkan bagian riil dan bagian imajiner untuk memperoleh **Dua Persamaan Aliran Daya Pokok Sistem Tenaga**:

Persamaan Aliran Daya Eksak Koordinat Polar

$$P_i^{\text{calc}}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^N |V_i||V_k| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) \quad (26)$$

$$Q_i^{\text{calc}}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^N |V_i||V_k| (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}) \quad (27)$$

di mana $\delta_{ik} = \delta_i - \delta_k$.

Vektor residu ketidakcocokan daya (*power mismatch*) di setiap simpul didefinisikan sebagai selisih antara daya yang dijadwalkan/diberikan (*scheduled power*) dengan daya yang dihitung dari tegangan pada iterasi berjalan:

$$\Delta P_i = P_i^{\text{spec}} - P_i^{\text{calc}}(|V|, \delta) \quad (28)$$

$$\Delta Q_i = Q_i^{\text{spec}} - Q_i^{\text{calc}}(|V|, \delta) \quad (29)$$

Kondisi konvergensi tercapai jika seluruh magnitudo ketidakcocokan berada di bawah nilai toleransi yang sangat ketat:

$$\max(|\Delta P_i|, |\Delta Q_i|) \leq \epsilon \quad (\text{tipikal } \epsilon = 10^{-4} \text{ s.d. } 10^{-6} \text{ pu}) \quad (30)$$

2.3 Derivasi Lengkap Algoritma Iterasi Newton-Raphson

Metode Newton-Raphson menyelesaikan sistem persamaan aljabar non-linier multivariat $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ dengan melakukan linierisasi deret Taylor orde pertama di sekitar titik operasi perkiraan $\mathbf{x}^{(m)}$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(m)} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}^{(m)}) + \mathbf{J}^{(m)} \Delta \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (31)$$

sehingga diperoleh sistem persamaan koreksi linier:

$$\mathbf{J}^{(m)} \Delta \mathbf{x}^{(m)} = \Delta \mathbf{f}^{(m)} \implies \Delta \mathbf{x}^{(m)} = [\mathbf{J}^{(m)}]^{-1} \Delta \mathbf{f}^{(m)} \quad (32)$$

Dalam formulasi koordinat polar sistem tenaga listrik, vektor variabel keadaan bebas $\mathbf{x}$ dan vektor mismatch daya $\Delta \mathbf{f}$ disusun sebagai:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta} \\ |\mathbf{V}| \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} \quad (33)$$

Hubungan linierisasi iteratif dituliskan dalam bentuk **Sistem Persamaan Matriks Jacobian**:

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{11} & \mathbf{J}_{12} \\ \mathbf{J}_{21} & \mathbf{J}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\delta} \\ \Delta |\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (34)$$

2.3.1 Dimensi dan Struktur Matriks Jacobian

Misalkan sistem memiliki:

- N = jumlah total simpul.
- N_g = jumlah simpul PV (generator).
- 1 = simpul Slack (diasumsikan Bus 1).

- $N_{PQ} = N - 1 - N_g = \text{jumlah simpul PQ (beban)}$.

Karena δ_1 dan $|V_1|$ pada bus Slack bernilai konstan ($\Delta\delta_1 = 0, \Delta|V_1| = 0$), dan $|V_i|$ pada seluruh simpul PV dijaga konstan oleh AVR ($\Delta|V_i| = 0$), maka:

1. Persamaan ΔP dievaluasi untuk seluruh simpul non-slack: $(N - 1)$ persamaan.
2. Persamaan ΔQ dievaluasi hanya untuk seluruh simpul beban PQ: N_{PQ} persamaan.
3. Vektor $\Delta\delta$ berdimensi $(N - 1) \times 1$.
4. Vektor $\Delta|V|$ berdimensi $N_{PQ} \times 1$.

Dengan demikian, total ukuran matriks Jacobian adalah:

$$\text{Dimensi Jacobian} = (2N - 2 - N_g) \times (2N - 2 - N_g) \quad (35)$$

2.3.2 Derivasi Analitis Parsial Elemen Jacobian (Tanpa Loncat Langkah)

Tinjau persamaan daya aktif dan reaktif simpul i yang dituliskan dengan memisahkan suku $k = i$ dan suku $k \neq i$:

$$P_i = |V_i|^2 G_{ii} + \sum_{k \neq i}^N |V_i| |V_k| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) \quad (36)$$

$$Q_i = -|V_i|^2 B_{ii} + \sum_{k \neq i}^N |V_i| |V_k| (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}) \quad (37)$$

1. Submatriks $J_{11} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \delta}$:

- **Elemen Off-Diagonal ($k \neq i$):** Diferensialkan Persamaan (36) terhadap δ_k . Perhatikan bahwa $\frac{\partial \delta_{ik}}{\partial \delta_k} = \frac{\partial (\delta_i - \delta_k)}{\partial \delta_k} = -1$:

$$\begin{aligned} J_{11}(i, k) &= \frac{\partial P_i}{\partial \delta_k} = |V_i| |V_k| [-G_{ik} \sin \delta_{ik} \cdot (-1) + B_{ik} \cos \delta_{ik} \cdot (-1)] \\ &= |V_i| |V_k| (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}) \end{aligned} \quad (38)$$

- **Elemen Diagonal ($k = i$):** Diferensialkan terhadap δ_i . Di sini $\frac{\partial \delta_{ik}}{\partial \delta_i} = 1$:

$$J_{11}(i, i) = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = \sum_{k \neq i}^N |V_i| |V_k| (-G_{ik} \sin \delta_{ik} + B_{ik} \cos \delta_{ik}) \quad (39)$$

Bandingkan suku di dalam tanda kurung dengan formulasi Q_i pada Persamaan (37):

$$\sum_{k \neq i}^N |V_i| |V_k| (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}) = Q_i - (-|V_i|^2 B_{ii}) = Q_i + |V_i|^2 B_{ii} \quad (40)$$

Maka kita peroleh formula diagonal yang sangat elegan dan cepat dikomputasikan:

$$J_{11}(i, i) = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i - |V_i|^2 B_{ii} \quad (41)$$

2. Submatriks $\mathbf{J}_{12} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial |\mathbf{V}|}$:

- **Elemen Off-Diagonal** ($k \neq i$): Diferensialkan Persamaan (36) terhadap $|V_k|$:

$$J_{12}(i, k) = \frac{\partial P_i}{\partial |V_k|} = |V_i| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) \quad (42)$$

- **Elemen Diagonal** ($k = i$): Diferensialkan terhadap $|V_i|$ (ingat suku $|V_i|^2 G_{ii}$ menurunkan $2|V_i|G_{ii}$):

$$\begin{aligned} J_{12}(i, i) &= \frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = 2|V_i|G_{ii} + \sum_{k \neq i}^N |V_k| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) \\ &= |V_i|G_{ii} + \frac{1}{|V_i|} \left[|V_i|^2 G_{ii} + \sum_{k \neq i}^N |V_i||V_k| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) \right] \\ &= |V_i|G_{ii} + \frac{P_i}{|V_i|} \end{aligned} \quad (43)$$

atau bila dikalikan $|V_i|$: $|V_i| \frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = P_i + |V_i|^2 G_{ii}$.

3. Submatriks $\mathbf{J}_{21} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \delta}$:

- **Elemen Off-Diagonal** ($k \neq i$): Diferensialkan Persamaan (37) terhadap δ_k :

$$\begin{aligned} J_{21}(i, k) &= \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_k} = |V_i||V_k| [G_{ik} \cos \delta_{ik} \cdot (-1) - B_{ik}(-\sin \delta_{ik}) \cdot (-1)] \\ &= -|V_i||V_k| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) \end{aligned} \quad (44)$$

- **Elemen Diagonal** ($k = i$): Diferensialkan terhadap δ_i :

$$J_{21}(i, i) = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = \sum_{k \neq i}^N |V_i||V_k| (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik}) = P_i - |V_i|^2 G_{ii} \quad (45)$$

4. Submatriks $\mathbf{J}_{22} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial |\mathbf{V}|}$:

- **Elemen Off-Diagonal** ($k \neq i$): Diferensialkan Persamaan (37) terhadap $|V_k|$:

$$J_{22}(i, k) = \frac{\partial Q_i}{\partial |V_k|} = |V_i| (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}) \quad (46)$$

- **Elemen Diagonal** ($k = i$): Diferensialkan terhadap $|V_i|$:

$$\begin{aligned} J_{22}(i, i) &= \frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = -2|V_i|B_{ii} + \sum_{k \neq i}^N |V_k| (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik}) \\ &= -|V_i|B_{ii} + \frac{Q_i}{|V_i|} \end{aligned} \quad (47)$$

atau bila dikalikan $|V_i|$: $|V_i| \frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = Q_i - |V_i|^2 B_{ii}$.

Rangkuman rumus turunan analitis Jacobian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Ringkasan Analitis Elemen-Elemen Matriks Jacobian Newton-Raphson

Submatriks	Elemen Diagonal ($k = i$)	Elemen Off-Diagonal ($k \neq i$)
$J_{11} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_k}$	$-Q_i - V_i ^2 B_{ii}$	$ V_i V_k (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik})$
$J_{12} = \frac{\partial P_i}{\partial V_k }$	$\frac{P_i}{ V_i } + V_i G_{ii}$	$ V_i (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik})$
$J_{21} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_k}$	$P_i - V_i ^2 G_{ii}$	$- V_i V_k (G_{ik} \cos \delta_{ik} + B_{ik} \sin \delta_{ik})$
$J_{22} = \frac{\partial Q_i}{\partial V_k }$	$\frac{Q_i}{ V_i } - V_i B_{ii}$	$ V_i (G_{ik} \sin \delta_{ik} - B_{ik} \cos \delta_{ik})$

2.4 Metode Aliran Daya Terdekopel Cepat (*Fast Decoupled Load Flow*)

Meskipun metode Newton-Raphson standar memiliki laju konvergensi kuadratik ($O(h^2)$) yang membutuhkan sedikit iterasi (biasanya 3 hingga 5 iterasi), kelemahan terbesarnya adalah kebutuhan komputasi untuk **menghitung ulang seluruh elemen matriks Jacobian dan melakukan faktorisasi LU pada setiap iterasi**.

Metode Terdekopel Cepat (*Fast Decoupled Load Flow* – FDLF) memanfaatkan sifat-sifat fisis saluran transmisi tegangan tinggi untuk menyederhanakan Jacobian:

1. **Rasio X/R Tinggi ($X \gg R$):** Konduktansi saluran dapat diabaikan terhadap susceptansi ($G_{ik} \ll B_{ik} \Rightarrow G_{ik} \approx 0$).
2. **Perbedaan Sudut Sangat Kecil ($\delta_i \approx \delta_k$):** Pada kondisi operasi normal, perbedaan sudut fasa saluran transmisi sangat kecil ($\delta_{ik} < 10^\circ$). Sehingga:

$$\cos \delta_{ik} \approx 1, \quad \sin \delta_{ik} \approx 0 \quad (48)$$

3. **Kopling Silang Sangat Lemah:** Pengaruh tegangan terhadap daya aktif sangat kecil ($\frac{\partial P}{\partial |V|} \approx 0$), dan pengaruh sudut terhadap daya reaktif sangat kecil ($\frac{\partial Q}{\partial \delta} \approx 0$).

Akibatnya, submatriks J_{12} dan J_{21} diasumsikan bernilai nol, sehingga sistem terdekopel menjadi dua subsistem independen:

$$\frac{\Delta P}{|V|} = -\mathbf{B}' \Delta \delta \quad (49)$$

$$\frac{\Delta Q}{|V|} = -\mathbf{B}'' \Delta |V| \quad (50)$$

Matriks $\mathbf{B}'$ dan $\mathbf{B}''$ adalah matriks riil simetris yang dibentuk murni dari parameter reaktansi jaringan. **Matriks ini konstan sepanjang iterasi**, sehingga faktorisasi *LU* hanya perlu dilakukan **satu kali saja di awal komputasi**! Hal ini menghasilkan peningkatan kecepatan komputasi hingga 5 kali lipat dibandingkan Newton-Raphson standar pada sistem transmisi interkoneksi skala besar.

2.5 Formulasi Linier Aliran Daya DC (*DC Power Flow*)

Jika seluruh persoalan disederhanakan lebih lanjut untuk keperluan studi kontingensi cepat, perencanaan transmisi jangka panjang, atau kliring pasar tenaga listrik (*Locational Marginal Price* – LMP), kita dapat menerapkan **Aliran Daya DC (DC Power Flow)**:

1. Asumsikan seluruh magnitudo tegangan bernilai 1.0 pu ($|V_i| = 1,0$ pu untuk semua i).
2. Abaikan resistansi saluran ($R_{ik} = 0$).

3. Asumsikan $\sin(\delta_i - \delta_k) \approx \delta_i - \delta_k$.

4. Abaikan aliran daya reaktif (Q) dan rugi-rugi transmisi ($P_{\text{loss}} = 0$).

Maka aliran daya aktif pada saluran transmisi antara simpul i dan k menjadi fungsi linier murni:

$$P_{ik} = \frac{\delta_i - \delta_k}{X_{ik}} \quad (51)$$

dan sistem linier dapat diselesaikan langsung tanpa iterasi apa pun:

$$\mathbf{P}_{\text{injeksi}} = \mathbf{B}_{\text{bus}} \boldsymbol{\delta} \implies \boldsymbol{\delta} = [\mathbf{B}_{\text{bus}}]^{-1} \mathbf{P}_{\text{injeksi}} \quad (52)$$

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave & MATPOWER

Seluruh skrip komputasi berikut telah dirancang secara tervirtualisasi dan teruji penuh pada lingkungan terbuka **GNU Octave** dan **MATPOWER**, tanpa ketergantungan pada perangkat lunak berbayar.

3.1 Skrip 1: Pembentukan Matriks Admitansi Bus Otomatis

Simpan kode berikut sebagai `pembentukan_ybus.m`. Skrip ini mengimplementasikan algoritma pembentukan matriks $[\mathbf{Y}_{\text{bus}}]$ dari data cabang termasuk admitansi seri, pengisian kapasitif (*line charging*), dan transformator tap $a : 1$.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Pembentukan Matriks Admitansi Bus

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 08: PEMBENTUKAN MATRIKS YBUS SISTEM TENAGA
2  % Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
3  % Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
4  clear; clc;
5
6  fprintf('===== \n');
7  fprintf('  PEMBENTUKAN MATRIKS ADMITANSI BUS (YBUS) SISTEM \n');
8  fprintf('===== \n \n');
9
10 % Data Saluran: [dari_bus, ke_bus, R_pu, X_pu, B_sh_pu, tap_a]
11 % Jika tap_a = 0 atau 1, berarti saluran transmisi biasa tanpa tap off-nominal
12 branch_data = [
13     1, 2, 0.02, 0.10, 0.04, 1.0;
14     1, 3, 0.05, 0.25, 0.06, 1.0;
15     2, 3, 0.04, 0.20, 0.05, 1.0;
16     2, 4, 0.01, 0.08, 0.00, 0.98; % Transformator tap a=0.98
17     3, 4, 0.03, 0.15, 0.02, 1.0
18 ];
19
20 % Data Elemen Shunt Mandiri di Bus: [bus_no, G_sh_pu, B_sh_pu]
21 bus_shunt = [
22     3, 0.0, 0.10; % Kapasitor bank shunt 0.10 pu di Bus 3
23 ];
24
25 num_buses = 4;
26 Ybus = zeros(num_buses, num_buses);
27
28 % 1. Akumulasi Admitansi Cabang
29 for br = 1:size(branch_data, 1)
30     fb = branch_data(br, 1);

```

```

31     tb = branch_data(br, 2);
32     r = branch_data(br, 3);
33     x = branch_data(br, 4);
34     b_sh = branch_data(br, 5);
35     a = branch_data(br, 6);
36     if a == 0, a = 1.0; end
37
38     z_seri = r + 1j * x;
39     y_seri = 1 / z_seri;
40
41     % Elemen off-diagonal
42     Ybus(fb, tb) = Ybus(fb, tb) - (y_seri / a);
43     Ybus(tb, fb) = Ybus(tb, fb) - (y_seri / a);
44
45     % Elemen diagonal
46     Ybus(fb, fb) = Ybus(fb, fb) + (y_seri / (a^2)) + 1j * (b_sh / 2);
47     Ybus(tb, tb) = Ybus(tb, tb) + y_seri + 1j * (b_sh / 2);
48 end
49
50 % 2. Akumulasi Shunt Lokal Bus
51 for s = 1:size(bus_shunt, 1)
52     b_idx = bus_shunt(s, 1);
53     Ybus(b_idx, b_idx) = Ybus(b_idx, b_idx) + bus_shunt(s, 2) + 1j * bus_shunt(s
        , 3);
54 end
55
56 % Tampilkan Hasil
57 disp('Matriks Ybus (Bagian Riil - Konduktansi G):');
58 disp(real(Ybus));
59 disp('Matriks Ybus (Bagian Imajiner - Suseptansi B):');
60 disp(imag(Ybus));

```

3.2 Skrip 2: Algoritma Newton-Raphson Polar Mandiri

Simpan kode berikut sebagai `aliran_daya_newton_raphson_manual.m`. Skrip ini mengimplementasikan algoritma Newton-Raphson polar murni dari prinsip pertama (*first principles*) untuk sistem 3-bus:

Listing 2: Skrip GNU Octave: Aliran Daya Newton-Raphson Polar Mandiri

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 08: ALIRAN DAYA NEWTON-RAPHSON POLAR MANDIRI
2  clear; clc;
3
4  fprintf('=====\n');
5  fprintf('  SIMULASI ALIRAN DAYA NEWTON-RAPHSON 3-BUS (POLAR)\n');
6  fprintf('===== \n\n');
7
8  % 1. Matriks Admitansi Ybus Sistem 3-Bus
9  % Bus 1: Slack (|V1|=1.05 pu, delta1=0)
10 % Bus 2: PV (Pg2=0.5 pu, |V2|=1.02 pu, Qmin=-0.5, Qmax=1.0)
11 % Bus 3: PQ (Pd3=1.2 pu, Qd3=0.6 pu)
12 Ybus = [
13     3.1889 - 15.9445j, -1.9231 + 9.6154j, -1.2658 + 6.3291j;
14     -1.9231 + 9.6154j, 3.6354 - 17.8346j, -1.7123 + 8.2192j;
15     -1.2658 + 6.3291j, -1.7123 + 8.2192j, 2.9781 - 14.5483j
16 ];
17 G = real(Ybus);
18 B = imag(Ybus);
19 N = 3;
20
21 % Spesifikasi Nilai Terjadwal (Scheduled / Specified)

```

```

22 P_spec = [NaN; 0.50; -1.20]; % Bus 1 NaN (slack)
23 Q_spec = [NaN; NaN; -0.60]; % Bus 1 & 2 NaN
24
25 % Inisialisasi Tegangan (Flat Start)
26 V = [1.05; 1.02; 1.00];
27 delta = [0.0; 0.0; 0.0]; % radian
28
29 tol = 1e-5;
30 max_iter = 10;
31 converged = false;
32
33 for iter = 1:max_iter
34     % A. Hitung P_calc dan Q_calc
35     P_calc = zeros(N, 1);
36     Q_calc = zeros(N, 1);
37     for i = 1:N
38         for k = 1:N
39             d_ik = delta(i) - delta(k);
40             P_calc(i) = P_calc(i) + V(i)*V(k)*(G(i,k)*cos(d_ik) + B(i,k)*sin(
41                 d_ik));
42             Q_calc(i) = Q_calc(i) + V(i)*V(k)*(G(i,k)*sin(d_ik) - B(i,k)*cos(
43                 d_ik));
44         end
45     end
46
47     % B. Vektor Residu Mismatch
48     % Variabel tak diketahui: [delta2, delta3, V3] -> urutan mismatch: [dP2, dP3
49         , dQ3]
50     dP2 = P_spec(2) - P_calc(2);
51     dP3 = P_spec(3) - P_calc(3);
52     dQ3 = Q_spec(3) - Q_calc(3);
53     mismatch = [dP2; dP3; dQ3];
54
55     if max(abs(mismatch)) < tol
56         converged = true;
57         break;
58     end
59
60     % C. Pembentukan Matriks Jacobian 3x3 Analitis
61     % Baris 1: dP2/dd2, dP2/dd3, dP2/dV3
62     % Baris 2: dP3/dd2, dP3/dd3, dP3/dV3
63     % Baris 3: dQ3/dd2, dQ3/dd3, dQ3/dV3
64     J = zeros(3, 3);
65
66     % Baris 1 (dP2)
67     J(1,1) = -Q_calc(2) - (V(2)^2)*B(2,2); % dP2/dd2
68     J(1,2) = V(2)*V(3)*(G(2,3)*sin(delta(2)-delta(3)) - B(2,3)*cos(delta(2)-
69         delta(3))); % dP2/dd3
70     J(1,3) = V(2)*(G(2,3)*cos(delta(2)-delta(3)) + B(2,3)*sin(delta(2)-delta(3))
71         ); % dP2/dV3
72
73     % Baris 2 (dP3)
74     J(2,1) = V(3)*V(2)*(G(3,2)*sin(delta(3)-delta(2)) - B(3,2)*cos(delta(3)-
75         delta(2))); % dP3/dd2
76     J(2,2) = -Q_calc(3) - (V(3)^2)*B(3,3); % dP3/dd3
77     J(2,3) = (P_calc(3)/V(3)) + V(3)*G(3,3); % dP3/dV3
78
79     % Baris 3 (dQ3)
80     J(3,1) = -V(3)*V(2)*(G(3,2)*cos(delta(3)-delta(2)) + B(3,2)*sin(delta(3)-
81         delta(2))); % dQ3/dd2
82     J(3,2) = P_calc(3) - (V(3)^2)*G(3,3); % dQ3/dd3
83     J(3,3) = (Q_calc(3)/V(3)) - V(3)*B(3,3); % dQ3/dV3
84
85 end

```

```

78 % D. Pemecahan Linier: dx = J \ mismatch
79 dx = J \ mismatch;
80
81 % E. Pembaruan Variabel Keadaan
82 delta(2) = delta(2) + dx(1);
83 delta(3) = delta(3) + dx(2);
84 V(3)      = V(3)      + dx(3);
85
86 fprintf('Iterasi %d: Maks Residu = %.2e\n', iter, max(abs(mismatch)));
87 end
88
89 fprintf('\nKonvergensi Tercapai pada Iterasi ke-%d!\n', iter);
90 fprintf('Hasil Profil Tegangan Bus:\n');
91 fprintf('Bus    Magnitudo (pu)    Sudut Fasa (deg)\n');
92 fprintf('-----\n');
93 for b = 1:N
94     fprintf('%2d      %6.4f      %6.2f\n', b, V(b), delta(b)*180/pi);
95 end

```

3.3 Skrip 3: Studi Aliran Daya Sistem Nyata Bengkulu Menggunakan MATPOWER

Simpan kode berikut sebagai `studi_aliran_daya_matpower_bengkulu.m`. Skrip ini memanfaatkan fungsi `runpf` MATPOWER di GNU Octave untuk menyimulasikan subsistem transmisi 150 kV Bengkulu (PLTU Teluk Sepang, PLTA Musi, GI Pulau Baai, GI Sukamerindu, GI Pekik Nyaring, GI Curup):

Listing 3: Skrip GNU Octave: Aliran Daya MATPOWER Subsistem 150 kV Bengkulu

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 08: ALIRAN DAYA SUBSISTEM 150 kV BENGKULU DENGAN MATPOWER
2 clear; clc;
3
4 fprintf('===== \n');
5 fprintf('  STUDI ALIRAN DAYA TRANSMISI 150 kV BENGKULU (MATPOWER) \n');
6 fprintf('===== \n \n');
7
8 mpc.version = '2';
9 mpc.baseMVA = 100;
10
11 % 1. Data Bus: [bus_i, type, Pd, Qd, Gs, Bs, area, Vm, Va, baseKV, zone, Vmax,
12 %              Vmin]
13 % Tipe Bus: 1 = PQ, 2 = PV, 3 = Slack
14 mpc.bus = [
15     1   3   0.0   0.0   0   0   1   1.03   0.0   150   1   1.05   0.95; % Bus 1:
16     % PLTA Musi (Slack)
17     2   2   5.0   2.0   0   0   1   1.02   0.0   150   1   1.05   0.95; % Bus 2:
18     % PLTU Teluk Sepang (PV)
19     3   1  45.0  20.0   0   0   1   1.00   0.0   150   1   1.05   0.95; % Bus 3:
20     % GI Pulau Baai (PQ)
21     4   1  60.0  25.0   0   0   1   1.00   0.0   150   1   1.05   0.95; % Bus 4:
22     % GI Sukamerindu (PQ)
23     5   1  35.0  15.0   0   0   1   1.00   0.0   150   1   1.05   0.95; % Bus 5:
24     % GI Pekik Nyaring (PQ)
25 ];
26
27 % 2. Data Generator: [bus, Pg, Qg, Qmax, Qmin, Vg, mBase, status, Pmax, Pmin]
28 mpc.gen = [
29     1   80.0   0.0   120.0  -40.0   1.03   100   1   210.0   0.0; % PLTA Musi 3
30     % x70 MW

```

```

24      2 120.0 0.0 100.0 -30.0 1.02 100 1 200.0 0.0; % PLTU Teluk
      Sepang 2x100 MW
25 ];
26
27 % 3. Data Cabang Transmisi: [fbus, tbus, r, x, b, rateA, rateB, rateC, ratio,
      angle, status]
28 mpc.branch = [
29     1 4 0.025 0.120 0.030 150 150 150 0 0 1; % Musi -
      Sukamerindu
30     1 5 0.030 0.150 0.035 150 150 150 0 0 1; % Musi - Pekik
      Nyaring
31     2 3 0.010 0.045 0.015 200 200 200 0 0 1; % Teluk Sepang -
      Pulau Baai
32     3 4 0.015 0.070 0.020 150 150 150 0 0 1; % Pulau Baai -
      Sukamerindu
33     4 5 0.020 0.090 0.025 150 150 150 0 0 1 % Sukamerindu -
      Pekik Nyaring
34 ];
35
36 % Jalankan Aliran Daya Newton-Raphson MATPOWER
37 opt = mpooption('verbose', 0, 'out.all', 0);
38 results = runpf(mpc, opt);
39
40 if results.success
41     fprintf('Konvergensi Tercapai dalam %d Iterasi!\n\n', results.iterations);
42     fprintf('Ringkasan Kondisi Tegangan Bus:\n');
43     fprintf('Bus Nama Gardu Induk V (pu) V (kV) Sudut (deg)\n');
44     fprintf('-----\n');
45     bus_names = {'PLTA Musi (Slack)', ...
46                 'PLTU Teluk Sepang (PV)', ...
47                 'GI Pulau Baai (PQ)', ...
48                 'GI Sukamerindu (PQ)', ...
49                 'GI Pekik Nyaring (PQ)'};
50     for b = 1:5
51         fprintf('%2d %s %6.4f %6.2f %6.2f\n', ...
52                 b, bus_names{b}, results.bus(b, 8), results.bus(b, 8)*150,
53                 results.bus(b, 9));
54     end
55     P_loss_MW = sum(results.branch(:, 14) + results.branch(:, 16));
56     fprintf('\nTotal Beban Sistem : %.2f MW\n', sum(mpc.bus(:, 3)));
57     fprintf('Total Pembangkitan Aktif : %.2f MW\n', sum(results.gen(:, 2)));
58     fprintf('Total Rugi Transmisi : %.2f MW\n', P_loss_MW);
59 else
60     fprintf('Aliran daya divergen!\n');
61 end

```

4 Pilar 4: Standar Industri & Integrasi Regulasi Grid Code

4.1 Regulasi Aturan Jaringan (*Grid Code*) Sumatera untuk Operasi Tegangan

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM dan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera, seluruh operator sistem dan pembangkit wajib mematuhi batas-batas unjuk kerja teknis pada Tabel 3.

Tabel 3: Kriteria Operasi Keadaan Mantap (*Steady-State*) Sistem Transmisi 150 kV Sumatera

Parameter Operasi	Kondisi Normal Sistem	Kondisi Kontingensi $N - 1$	Satuan
Tegangan Bus 150 kV	$0,95 \leq V \leq 1,05$ (142,5 kV – 157,5 kV)	$0,90 \leq V \leq 1,10$ (135,0 kV – 165,0 kV)	per-unit (pu) kV
Frekuensi Sistem	$49,8 \leq f \leq 50,2$	$49,5 \leq f \leq 50,5$	Hertz (Hz)
Faktor Daya Pembangkit	0,85 lagging s.d. 0,90 leading	Penuh pada kurva kapabilitas	–
Pembebanan Termal Kawat	$\leq 100\%$ dari ampasitas kontinu	$\leq 120\%$ (darurat singkat 15 mnt)	MVA

4.2 Analisis Kontingensi Kritis ($N - 1$) pada Subsistem 150 kV Bengkulu

Dalam perencanaan operasi sistem tenaga listrik, kriteria kontingensi $N - 1$ mensyaratkan bahwa **pelepasan mendadak satu elemen transmisi atau satu unit pembangkit tidak boleh menyebabkan pelanggaran batas tegangan pada simpul mana pun atau beban lebih (*overload*) pada saluran lainnya.**

Pada subsistem 150 kV Bengkulu, jika saluran ganda antara GI Sukamerindu dan GI Pekik Nyaring mengalami gangguan akibat petir dan trip seketika ($N - 1$ kontingensi):

1. Daya dari PLTA Musi menuju GI Pekik Nyaring terpaksa mengalir memutar melalui koridor alternatif Musi – Sukamerindu – Pulau Baai – Teluk Sepang.
2. Kenaikan arus pada saluran alternatif menyebabkan peningkatan jatuh tegangan reaktif ($\Delta V \approx \frac{QX}{V}$).
3. Jika tegangan di GI Pekik Nyaring turun hingga di bawah 0,90 pu (135 kV), proteksi *Under-Voltage Relay* (UVR) dapat trip dan menyebabkan pemadaman meluas (*voltage collapse*). Oleh karena itu, simulasi aliran daya bertindak sebagai alat deteksi dini untuk menentukan kebutuhan kompensasi kapasitor shunt atau penyesuaian *dispatch* pembangkit PLTU Teluk Sepang secara dinamis.

5 Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif

Selesaikan seluruh rangkaian penugasan berikut dengan pembuktian matematis terstruktur, runtut, dan menyertakan satuan teknik yang benar:

1. [C1 – Mengingat] **Taksonomi Simpul dan Dimensi Jacobian:**
 - (a) Jelaskan secara fisis perbedaan peran antara simpul Slack, simpul PV, dan simpul PQ dalam sistem tenaga listrik!
 - (b) Suatu sistem tenaga listrik memiliki total $N = 30$ bus, yang terdiri atas 1 slack bus, 6 generator bus (PV), dan 23 load bus (PQ). Tentukan secara pasti:
 - Jumlah variabel keadaan yang tidak diketahui nilainya!
 - Dimensi ukuran matriks Jacobian (**J**) pada algoritma Newton-Raphson!
 - Dimensi matriks **B'** dan **B''** jika diselesaikan dengan metode Fast Decoupled Load Flow!

2. [C2 – Memahami] Fenomena Divergensi Algoritma Aliran Daya:

- Mengapa metode Terdekopel Cepat (*Fast Decoupled Load Flow*) bekerja sangat cepat dan akurat pada sistem transmisi tegangan ekstra tinggi (150–500 kV), namun mengalami osilasi atau bahkan gagal konvergen (divergen) ketika diterapkan pada penyulang distribusi 20 kV? Jelaskan dari perspektif rasio resistansi terhadap reaktansi (R/X) konduktor!
- Jelaskan secara komputasional apa yang terjadi pada matriks Jacobian jika dua buah bus dalam sistem memiliki impedansi saluran yang mendekati nol ($Z_{ik} \rightarrow 0$)!

3. [C3 – Menerapkan] Perhitungan Manual 1 Iterasi Newton-Raphson Sistem 3-Bus:

Diberikan sistem 3-bus sederhana tanpa rugi-rugi resistansi ($R = 0$):

- Bus 1 (Slack): $V_1 = 1,0 \angle 0^\circ$ pu.
 - Bus 2 (PV): $P_{G2} = 1,5$ pu, $|V_2| = 1,05$ pu, $P_{L2} = 0$, $Q_{L2} = 0$.
 - Bus 3 (PQ): $P_{L3} = 2,0$ pu, $Q_{L3} = 1,0$ pu ($P_{G3} = 0$, $Q_{G3} = 0$).
 - Reaktansi saluran: $X_{12} = 0,10$ pu, $X_{13} = 0,20$ pu, $X_{23} = 0,15$ pu (abaikan kapasitansi pengisian saluran).
- Susunlah matriks admitansi simpul $[Y_{\text{bus}}]$ sistem dalam bentuk matriks suseptansi imajiner murni!
 - Menggunakan tebakan awal *flat start* ($\delta_2^{(0)} = 0$ rad, $\delta_3^{(0)} = 0$ rad, $|V_3|^{(0)} = 1,0$ pu), hitunglah nilai daya terhitung P_2^{calc} , P_3^{calc} , dan Q_3^{calc} !
 - Hitung vektor residu ketidakcocokan daya: $\Delta P_2^{(0)}$, $\Delta P_3^{(0)}$, dan $\Delta Q_3^{(0)}$!
 - Susun matriks Jacobian numerik 3×3 pada iterasi ke-0!
 - Selesaikan sistem persamaan linier koreksi untuk mendapatkan $\Delta \delta_2$, $\Delta \delta_3$, dan $\Delta |V_3|$, kemudian tentukan estimasi tegangan sistem untuk iterasi berikutnya!

4. [C4 – Menganalisis] Sensitivitas Tegangan terhadap Daya Reaktif ($\partial V / \partial Q$):

- Dari struktur submatriks Jacobian Newton-Raphson, turunkan hubungan matematis analitis sensitivitas tegangan simpul beban terhadap injeksi daya reaktif:

$$\frac{\partial |V_i|}{\partial Q_i} \approx [J_{22}(i, i)]^{-1} \quad (53)$$

- Tunjukkan bahwa pada titik operasi di mana sistem mendekati batas runtuh tegangan (*voltage collapse point*), nilai determinan matriks Jacobian mendekati nol ($\det(\mathbf{J}) \rightarrow 0$) dan nilai sensitivitas $\partial |V| / \partial Q \rightarrow \infty$!

5. [C5 – Mengevaluasi] Evaluasi Kepatuhan Grid Code Sistem 150 kV Bengkulu:

Tinjau hasil simulasi aliran daya subsistem 150 kV Bengkulu pada Skrip 3:

- Evaluasi apakah profil tegangan di kelima gardu induk (Musi, Teluk Sepang, Pulau Baai, Sukamerindu, Pekik Nyaring) memenuhi batas regulasi Aturan Jaringan Sumatera ($0,95 \leq V \leq 1,05$ pu) pada kondisi normal operasi!
- Simulasikan kondisi kontingensi $N - 1$ di mana saluran transmisi penghubung GI Pulau Baai ke GI Sukamerindu lepas (**status** = 0). Apakah tegangan di GI Sukamerindu mengalami penurunan yang melanggar batas regulasi?
- Evaluasi persentase pembebanan termal saluran Musi – Sukamerindu pasca kontingensi tersebut!

6. **[C6 – Merancang] Desain Kompensasi Shunt Capacitor Menggunakan MATPOWER:** Rancang penambahan bank kapasitor shunt di GI Sukamerindu (Bus 4) atau GI Pekik Nyaring (Bus 5) pada subsistem Bengkulu:
- (a) Tentukan kapasitas optimal kapasitor shunt (dalam MVAR) yang harus dipasang agar tegangan terendah pada sistem pasca kontingensi $N - 1$ dapat dipulihkan kembali ke batas aman minimal 0,98 pu!
 - (b) Tuliskan modifikasi baris data matriks `mpc.bus` pada GNU Octave dan jalankan kembali simulasi aliran daya untuk membuktikan bahwa desain Anda berhasil memenuhi standar operasional PLN!